

Relatório Arquitetural e de Estratégia de Produto: Ecossistema Digital IBPMCR

A intersecção entre a teologia prática e a engenharia de software exige uma compreensão profunda não apenas de sistemas distribuídos, mas do comportamento humano e da formação espiritual. O desenvolvimento do aplicativo oficial da Igreja Batista do Povo (IBPMCR) no Rio de Janeiro representa um desafio singular: traduzir a complexidade da vida comunitária, a sensibilidade do cuidado pastoral e a necessidade de sustentabilidade financeira em uma interface digital fluida e de alta performance. Historicamente, as ferramentas tecnológicas voltadas para o ambiente religioso falharam ao priorizar a gestão burocrática em detrimento do engajamento orgânico, resultando em bancos de dados estéreis que pouco contribuem para a saúde da comunidade local¹.

A arquitetura moderna de produtos digitais para o terceiro setor deve abandonar o modelo de vigilância administrativa e abraçar a inteligência pastoral proativa. A adoção de uma pilha tecnológica baseada em Python — utilizando o framework Flet para o front-end multiplataforma, FastAPI para a orquestração assíncrona de serviços e Supabase (PostgreSQL) para a persistência e segurança de dados — oferece a agilidade necessária para o desenvolvimento iterativo³. Contudo, o verdadeiro diferencial deste projeto reside na integração de um motor de Inteligência Artificial local (Whisper e Claude) para a curadoria de conteúdo teológico, mitigando o ruído digital e combatendo a fadiga cognitiva que afeta os membros na era da informação fragmentada⁴.

Este documento estabelece as diretrizes arquiteturais, o escopo de produto focado no Princípio de Pareto (80/20), a taxonomia de segurança de dados sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o planejamento estratégico para a aprovação nas rigorosas lojas de aplicativos, culminando em um roteiro de execução delineado em quatro fases fundamentais.

Análise de Mercado e Atritos de Produto

O ecossistema atual de *Church Management Software* (ChMS) é caracterizado por plataformas que, embora robustas em suas capacidades de retaguarda (*back-office*), frequentemente negligenciam a Experiência do Usuário (UX) na ponta, ou seja, no aplicativo utilizado pelo membro comum da congregação. A análise das principais soluções disponíveis revela padrões de atrito que a IBPMCR deve evitar ativamente para garantir a adoção e a retenção em longo prazo. A compreensão dessas falhas de mercado dita a estratégia de transição de um sistema passivo de registros para um ecossistema ativo de discipulado digital⁶. A tabela a seguir consolida o benchmarking das cinco principais plataformas que disputam a atenção das comunidades religiosas contemporâneas, detalhando suas vantagens estruturais, limitações e os atritos exatos que geram desengajamento.

Plataforma	Vantagem	Limitação	Atrito Primário de
------------	----------	-----------	--------------------

	Estrutural	Arquitetural ou de Negócio	Produto (UX)
inChurch	Forte aderência ao ecossistema financeiro brasileiro, com suporte nativo a conciliação de PIX e boletos.	Código legado em algumas instâncias e arquitetura que favorece a complexidade visual em detrimento da clareza.	A sobrecarga de abas e módulos irrelevantes na tela inicial cria fadiga cognitiva, desencorajando o uso diário pelo membro comum.
Atos6	Excelente granularidade na gestão de grupos pequenos (células) e controle financeiro robusto.	Foco desproporcional na experiência do administrador e do líder financeiro, com pouca inovação voltada ao consumidor final.	O aplicativo é psicologicamente percebido pelo usuário apenas como um "portal de pagamentos" ou um local para registrar presença, não como um hub espiritual.
Prover	Foco profundo em conformidade administrativa, relatórios gerenciais e gestão de recursos físicos.	Ausência quase total de ferramentas modernas de consumo de mídia, como feeds verticais ou integração fluida de vídeos.	A interface árida não fornece incentivos (gatilhos) para que o membro abra o aplicativo durante a semana em busca de nutrição teológica.
Subsplash	Liderança global em entrega de mídia (CDN própria de alta performance), UX premium e design centrado no usuário ⁹ .	Precificação dolarizada proibitiva para a maioria do mercado sul-americano e localização financeira	A dependência de integrações de terceiros para métodos de pagamento locais (como o PIX Automático) quebra a fluidez

		deficiente para o Brasil.	transacional e gera abandono de carrinho.
Church Center	Integração impecável com o ecossistema Planning Center e liderança absoluta em sistemas de check-in infantil seguros ¹⁰ .	Modelo de precificação fragmentado por módulos, que pune o crescimento orgânico da igreja com o aumento exponencial de custos.	A curva de aprendizado inicial é íngreme, e a dependência de múltiplos aplicativos separados da mesma suíte confunde a congregação idosa.

A oportunidade estratégica para a IBPMCR, denominada como um movimento de "Oceano Azul", é subverter a expectativa do que um aplicativo de igreja deve ser. Ao desenvolver uma solução nativa baseada na stack Flet/Python, a igreja elimina a necessidade de comprometer a interface com ferramentas de gestão que apenas a secretaria utiliza³. A interface de usuário (UI) pode ser purificada para apresentar exclusivamente as funcionalidades que promovem o crescimento espiritual (vídeos curtos extraídos por IA), a intercessão mútua (Mural de Oração) e a ausência de barreiras na generosidade (PIX nativo). Esta mudança de paradigma transforma o software de um mecanismo de "vigilância" de frequência para um sistema de rastreamento de conexões, prevenindo o decaimento do engajamento ao identificar o distanciamento de membros antes que eles abandonem a comunidade definitivamente⁶.

Escopo do MVP e Especificações de Experiência do Usuário (UX)

O desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) deve ser guiado de forma implacável pelo Princípio de Pareto (a regra 80/20), garantindo que a equipe de engenharia concentre recursos apenas nas funcionalidades que entregam o máximo de valor congregacional. O escopo foi rigorosamente refinado para atacar os quatro pilares da vida eclesial moderna: consumo de conteúdo teológico, suporte comunitário contínuo, sustentabilidade financeira e organização logística celular.

Feed de Vídeos IA e Nutrição Espiritual Contínua

O consumo contemporâneo de conteúdo migrou irreversivelmente para formatos verticais curtos, impulsionado por algoritmos de recomendação em plataformas seculares. A pregação dominical, que contém profundo valor teológico e exegético, frequentemente perde sua força ao longo da semana devido à ausência de reforço cognitivo. A introdução de um feed de vídeos curtos no aplicativo da IBPMCR visa estender a vida útil do sermão, mimetizando a mecânica de rolagem vertical infinita, porém com um objetivo radicalmente diferente: fornecer

"micro-doses" de edificação espiritual em vez de gerar dependência dopaminérgica⁴. A experiência do usuário neste módulo deve dominar a tela principal (Home). Cada clipe de vídeo será apresentado em tela cheia, acompanhado de controles não intrusivos para salvar o conteúdo, compartilhar em redes externas e acessar a mensagem completa. A inovação estrutural reside na automação da curadoria através de Inteligência Artificial. O motor local ingerirá o arquivo de áudio da pregação completa, e o modelo Whisper, conhecido por sua arquitetura *encoder-decoder* baseada em *Transformers*, realizará a transcrição de alta precisão dividindo o áudio em blocos sequenciais de trinta segundos¹⁴.

Uma vez gerada a transcrição textual, o modelo Claude será acionado para realizar uma análise semântica profunda do sermão, identificando picos de intensidade emocional, revelações teológicas chave e ganchos práticos de aplicação¹⁵. O Claude processará esses blocos de texto para gerar metadados estruturados, incluindo títulos cativantes, resumos contextuais e *timestamps* precisos para o corte automatizado do vídeo. Para evitar a sobrecarga cognitiva associada às redes sociais modernas, o feed será desenhado com um limite de paginação ou curadoria temporal finita, incentivando o usuário a consumir a nutrição espiritual necessária e, em seguida, fechar o aplicativo para aplicar o aprendizado em sua vida presencial⁴.

Mural de Oração e Arquitetura de Privacidade

O Mural de Oração representa o núcleo da vida comunitária virtual, operando como um canal contínuo de empatia e suporte. Contudo, os pedidos de oração frequentemente contêm os dados mais sensíveis e íntimos de uma pessoa, abrangendo desde crises financeiras e de saúde mental até vulnerabilidades matrimoniais. O tratamento inadequado desses dados não apenas quebra a confiança pastoral, mas viola legislações de proteção de dados. Portanto, a experiência do usuário deve refletir uma taxonomia de privacidade rigorosa e transparente¹⁶. A interface de submissão de pedidos apresentará seletores visuais inconfundíveis para definir o nível de acesso daquela requisição. O nível "Público" permitirá que toda a congregação visualize e interaja com o pedido, ideal para situações cotidianas como cirurgias agendadas ou exames. O nível "Célula/Grupo" restringirá a visibilidade exclusivamente aos membros do grupo pequeno ao qual o usuário pertence, promovendo vulnerabilidade em um ambiente de confiança. Por fim, o nível "Elevado" garantirá que apenas a equipe pastoral licenciada tenha acesso à informação, permitindo intervenções confidenciais¹⁷. Do ponto de vista de interação, o aplicativo implementará um botão de "Estou orando por você", que, ao ser acionado, enviará uma notificação *push* em tempo real para o autor do pedido, materializando o suporte espiritual sem a necessidade de textos longos ou comentários públicos.

Redução de Atrito na Generosidade: PIX Cópia e Cola e PIX

Automático

A sustentabilidade das operações de uma igreja está diretamente ligada à facilidade com que os membros podem exercer a generosidade. O modelo obsoleto de contribuição baseada em dinheiro físico ou transferências bancárias manuais complexas cria fricções que inibem o ato de doar. A integração nativa do PIX é o alicerce financeiro do aplicativo da IBPMCR, desenhado para atender tanto o doador impulsivo quanto o contribuinte sistemático¹⁹.

Para as contribuições esporádicas ou ofertas de final de culto, a interface adotará o padrão

"Copia e Cola", gerando um QR Code dinâmico acompanhado de um botão proeminente. A engenharia de UX deve garantir que a jornada entre a intenção de doação e a abertura do aplicativo do banco não ultrapasse duas interações de tela. Paralelamente, para endereçar a quebra de recorrência de dígitos gerada por esquecimentos mensais, o aplicativo integrará o novo ecossistema de Open Finance e PIX Automático, regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Esta funcionalidade permite que o membro autorize, em um ambiente seguro dentro do próprio banco, débitos automáticos mensais em favor da igreja. Ao remover a necessidade de ação ativa mensal do usuário, o PIX Automático confere previsibilidade ao fluxo de caixa da congregação e alinha a disciplina espiritual com a conveniência tecnológica¹⁹.

Gestão Logística de Células e Micro-Voluntariado

A retenção de longo prazo de membros em uma comunidade de fé não ocorre nos grandes cultos dominicais, mas sim na dinâmica dos pequenos grupos ou células. O aplicativo servirá como a infraestrutura logística que conecta o evento de final de semana com a vivência semanal. O módulo de células empregará geolocalização para sugerir grupos baseados na proximidade da residência do usuário, integrando recursos de coordenação de caronas (carpooling) visando solucionar gargalos críticos de mobilidade urbana e lotação do estacionamento do templo²³.

Para solucionar a crônica dificuldade de recrutar e reter voluntários, o MVP introduzirá a mecânica de micro-voluntariado. Modelos tradicionais de serviço exigem compromissos anuais que frequentemente resultam em exaustão física e mental (*burnout*) da equipe voluntária de tecnologia e operações²⁵. Em contraste, o aplicativo desconstruirá o trabalho ministerial em tarefas curtas, pontuais e bem definidas, como "organizar as cadeiras do setor B em 20 minutos antes do culto" ou "receptionar novos visitantes na porta oeste por meia hora". Algoritmos de recomendação analisarão o perfil do membro, seus dons espirituais declarados e seu histórico de frequência para sugerir proativamente oportunidades de serviço de baixo atrito, democratizando o voluntariado e diluindo a carga de trabalho²⁷.

Arquitetura Flet e Estratégia de Infraestrutura

A decisão de unificar o desenvolvimento da interface gráfica em Python por intermédio do framework Flet (que atua como uma ponte para o motor de renderização do Flutter) representa uma vantagem competitiva significativa. Esta abordagem permite que a equipe de engenharia utilize uma única linguagem de programação tanto para a orquestração do *back-end* quanto para a construção do *front-end*, acelerando a entrega e simplificando a manutenção³. Contudo, a escalabilidade desta solução em ambiente de produção demanda a adoção de padrões arquiteturais rígidos e estratégias robustas de persistência e segurança.

Clean Architecture e Gerenciamento de Estado no Ecossistema Flet

Com o advento do Flet 1.0 e seu suporte aprimorado para paradigmas declarativos de construção de interface, a prática de misturar lógica de negócios com código de apresentação tornou-se um anti-padrão severo. O aplicativo da IBPMCR deve adotar os princípios da *Clean Architecture*, separando rigidamente as responsabilidades do sistema³. A Camada de Apresentação será estritamente responsável por instanciar os controles (widgets) do Flet e escutar as variações de estado. A Camada de Domínio encapsulará as entidades centrais do

sistema, como perfis de membros, metadados de vídeos e registros de oração, mantendo-se agnóstica em relação ao framework visual. Por fim, a Camada de Dados gerenciará a comunicação com a API remota via FastAPI e as rotinas de persistência no dispositivo local. No que tange ao estado global e local da aplicação, a arquitetura deve abandonar o uso indiscriminado da função imperativa de atualização de página em favor de classes observáveis. O uso de `ft.observable` permite que variáveis de estado — como a posição atual de rolagem em um feed, os dados de autenticação do usuário ou o progresso de carregamento de um vídeo — notifiquem diretamente e de forma isolada os componentes de interface que dependem dessas informações³². Esta reatividade granular é imperativa em um cenário de renderização de mídia; uma curtida em um vídeo não deve desencadear a reconstrução de toda a árvore de widgets da tela, mas apenas do ícone específico, evitando engargalos na taxa de quadros e consumo excessivo de bateria do dispositivo³.

Persistência Offline e Tolerância a Falhas de Conectividade

A infraestrutura de redes sem fio em edifícios religiosos, caracterizados por construções de alvenaria densa e grandes concentrações simultâneas de pessoas, é notoriamente instável. O aplicativo deve ser projetado sob uma filosofia de *offline-first*, garantindo que funcionalidades vitais, como a consulta à letra de um hino ou a visualização do endereço de uma célula, permaneçam operacionais sem conexão com a internet.

O framework Flet oferece múltiplas vias para lidar com o armazenamento do lado do cliente. Para preferências transitórias de interface, o sistema de armazenamento de cliente (`page.client_storage`), que se apoia na biblioteca nativa do Flutter, é adequado para guardar chaves simples de valor³³. No entanto, para persistência durável de grandes volumes de dados, como o cache das transcrições dos sermões ou bancos de dados SQLite embutidos para operações complexas *offline*, a arquitetura deve referenciar a variável de ambiente correspondente ao armazenamento de dados do aplicativo. Esta abordagem garante que o sistema operacional direcione a gravação dos arquivos para um diretório protegido e respaldado por rotinas de backup da plataforma móvel (iOS ou Android), protegendo a aplicação contra limpezas silenciosas do sistema ou expurgo de caches temporários³⁴.

Segurança de Banco de Dados via Row-Level Security (RLS)

O núcleo do *back-end* consistirá em microserviços construídos em FastAPI conectados a um banco de dados PostgreSQL provido pela plataforma Supabase. O armazenamento de dados eclesiais, que intercala registros triviais com anotações de aconselhamento extremamente íntimas, exige uma postura de segurança paranoica que não dependa exclusivamente de validações na camada de aplicação. A implementação de Segurança em Nível de Linha (Row-Level Security - RLS) é o mecanismo não negociável para este isolamento¹⁶.

O RLS permite anexar políticas de controle de acesso diretamente nas tabelas do banco de dados, avaliando dinamicamente cada operação baseada no contexto do usuário que realiza a consulta. Em uma arquitetura tradicional, um desenvolvedor pode esquecer de incluir a cláusula que filtra os dados pelo identificador do usuário em uma rota específica da API, vazando dados de toda a congregação. Com o RLS no PostgreSQL, a ausência do filtro no código é irrelevante; o próprio motor de banco de dados intercepta a consulta, verifica variáveis de sessão injetadas e retorna exclusivamente as linhas correspondentes³⁵. Políticas

específicas serão delineadas para garantir que anotações pastorais sejam acessíveis apenas por usuários com função administrativa validada criptograficamente, impossibilitando acessos horizontais não autorizados mesmo mediante exploração de vulnerabilidades no *back-end*¹⁸.

Estratégia de Hospedagem de Mídia e Integração Semântica

O processamento e a entrega de vídeo representam os maiores gargalos financeiros e de desempenho em produtos digitais escaláveis. A estratégia para o consumo de mídia exige uma bifurcação entre os formatos curtos (extraídos pela IA) e as pregações integrais. A tabela abaixo analisa os prós e contras das duas abordagens arquiteturais para a entrega de vídeos.

Infraestrutura de Entrega	Caso de Uso Recomendado	Vantagens Arquiteturais	Desvantagens e Custos
YouTube Embed	Sermões completos (vídeos com mais de 40 minutos).	Custo zero de armazenamento e transferência de banda (egress). Excelente resiliência e adaptação dinâmica de qualidade de vídeo.	O player nativo injeta algoritmos de recomendação do Google ao final do vídeo, quebrando a imersão e possivelmente exibindo conteúdo secular indesejado. Inviabiliza a rolagem vertical contínua.
CDN Própria (AWS S3 / Cloudflare R2)	Clipes curtos verticais extraídos por Inteligência Artificial.	Controle absoluto sobre a experiência do usuário. Permite o carregamento prévio (<i>buffering</i>) transparente para uma navegação instantânea no estilo feed.	Custos diretos associados ao volume de transferência de dados mensais. Exige arquitetura complexa de codificação <i>multi-bitrate</i> para suportar diversas resoluções de tela.

A adoção de uma Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN) para os clipes de trinta a sessenta segundos garante a latência ultrabaixa necessária para o sucesso do feed de vídeos curtos¹⁵. Além do consumo linear, a arquitetura deve integrar recursos avançados de pesquisa baseada em Recuperação Aumentada por Geração (Retrieval-Augmented Generation - RAG). Os cortes gerados passarão por um processo de *embedding* vetorial e serão armazenados

utilizando a extensão dedicada do PostgreSQL para lidar com similaridade vetorial³⁸. Ao invés de buscar vídeos por palavras-chave exatas, o membro poderá formular perguntas em linguagem natural (por exemplo: "O que a Bíblia ensina sobre superar a ansiedade no trabalho?"). O sistema vetorial cruzará o significado semântico da pergunta com a base de transcrições da igreja e retornará instantaneamente o clipe exato do sermão que aborda aquela dor específica, sem recorrer a bancos de dados externos ou alucinações de modelos generativos genéricos⁴⁰.

Adicionalmente, mecanismos assíncronos e arquiteturas baseadas em eventos devem ser empregadas para manter os usuários sincronizados com novidades do aplicativo, como aprovação em tarefas de micro-voluntariado ou novas interações no Mural de Oração. O uso de protocolos de comunicação persistente, isolando os serviços de notificação da lógica principal da aplicação, assegura que a entrega de alertas por *Push Notification* ocorra sem bloquear as funções primárias de resposta do servidor⁴².

Compliance Regulatório e Diretrizes de Plataformas

O desenvolvimento de software moderno não opera em um vácuo legal. A confluência entre registros religiosos de indivíduos, transações financeiras locais e a necessidade de distribuição em monopólios globais de tecnologia exige uma abordagem arquitetural preventiva e fundamentada juridicamente.

Adesão aos Preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

No panorama legislativo brasileiro, o processamento de informações no contexto eclesiástico atrai um escrutínio considerável da LGPD, primariamente por lidar intrinsecamente com o que a lei define como "dados sensíveis".

Conforme estipulado nos artigos fundamentais da LGPD, o tratamento de informações que revelem convicções religiosas, filosóficas ou políticas não pode ser justificado pela mera prerrogativa do "legítimo interesse" do controlador. A coleta e manipulação destes registros demandam o consentimento expresso, específico e destacado do titular dos dados⁴⁴.

Consequentemente, o fluxo de integração de um novo membro no aplicativo da IBPMCR deverá incorporar etapas contratuais explícitas de aceite, desvinculadas dos termos gerais de uso, detalhando a finalidade exata do tratamento dessas informações⁴⁵.

Para as operações envolvendo grupos infantis — como sistemas eletrônicos de check-in para escolas dominicais ou a captura e arquivamento de mídias de eventos —, a legislação eleva o rigor, exigindo a obtenção de consentimento prévio e inequívoco de pelo menos um dos genitores ou representantes legais⁴⁴.

A resposta da engenharia a esse arcabouço legal deve pautar-se no conceito de *Privacy by Design*. Isto significa que as proteções à privacidade não devem ser remendos inseridos ao final do ciclo de desenvolvimento, mas elementos enraizados na concepção da arquitetura de dados⁴⁷. Aplicando também a doutrina do *Privacy by Default*, o aplicativo da IBPMCR deve garantir que qualquer novo usuário inicie sua jornada com os níveis mais restritivos de compartilhamento de dados ativados por padrão⁴⁸. Se um membro deseja que seus dados de contato fiquem visíveis no diretório da igreja, esta deve ser uma ação ativa (*opt-in*), e não uma obrigação de descadastramento (*opt-out*). O cumprimento destas exigências não apenas

blinda a instituição juridicamente, mas cultiva um ambiente de confiança essencial para a formação pastoral.

Superando Barreiras nas Lojas de Aplicativos (App Store e Google Play)

As organizações sem fins lucrativos frequentemente enfrentam severas fricções ao tentar aprovar aplicativos que movimentam valores financeiros, especialmente sob o escrutínio do time de revisão da Apple App Store. A compreensão precisa das diretrizes de revisão é crucial para evitar sucessivas rejeições que podem atrasar o cronograma em semanas ou meses. A Diretriz de Revisão 3.2.1 da Apple estabelece exceções específicas para arrecadação de fundos. A regra permite explicitamente que organizações sem fins lucrativos aprovadas recebam doações diretamente através do aplicativo sem pagar a taxa padrão de trinta por cento do sistema de compra interna (*In-App Purchase*), condicionando essa isenção à obrigatoriedade de suportar o sistema Apple Pay como meio de transação e apresentar as licenças federais adequadas que comprovem a destinação filantrópica dos fundos⁵⁰.

O conflito arquitetural surge devido à dependência do mercado brasileiro em relação ao sistema PIX. A Apple pode interpretar a implementação de um fluxo isolado de PIX dentro do aplicativo como uma tentativa de contornar suas plataformas nativas de faturamento. A estratégia arquitetural e de produto deve equilibrar a exigência regulatória da loja com o comportamento financeiro do usuário brasileiro. O aplicativo integrará um gateway de pagamento compatível com Apple Pay e Google Pay, ativando esse botão como a via primária de doação exigida para conformidade na auditoria das lojas⁵⁰. Simultaneamente, a opção de doação via PIX (Copia e Cola e PIX Automático) será posicionada como uma rota alternativa clara e transparente, processada fora dos mecanismos de conteúdo digital bloqueado da Apple, enfatizando que cem por cento dos fundos transacionados são repassados integralmente à causa sem contrapartidas materiais, aderindo rigorosamente ao escopo permitido para transferências voluntárias e campanhas filantrópicas⁵⁰.

Cronograma Macro de Lançamento em Quatro Fases

A execução deste projeto complexo, orquestrando interfaces declarativas, segurança de dados granular e integrações de motores de Inteligência Artificial, requer um planejamento fásico. A abordagem iterativa assegura a mitigação de riscos tecnológicos logo nas etapas iniciais, escalando progressivamente em direção à distribuição ampla.

Fase 1: Fundação Arquitetural e Prova de Conceito de IA (Mês 1)

Esta fase inicial é dedicada à montagem da infraestrutura invisível que sustentará o ecossistema. A equipe focará no estabelecimento dos repositórios, configuração das diretrizes da *Clean Architecture* para o Flet e criação dos ambientes de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD). Paralelamente, ocorre a modelagem do esquema relacional no Supabase, com testes de intrusão especificamente focados na robustez das políticas de *Row-Level Security* para confirmar que os limites entre os níveis de privacidade dos usuários são impenetráveis. A etapa culmina na Prova de Conceito (PoC) do *pipeline* de IA local, ingerindo com sucesso um sermão longo, transcrevendo-o via Whisper, gerando os metadados contextuais via Claude e exportando a grade de cortes curtos acompanhada dos *embeddings*

vetoriais na base pgvector.

Fase 2: Construção do MVP e Integrações Transacionais (Meses 2 e 3)

Superados os riscos de retaguarda, os esforços de desenvolvimento concentram-se na interface do usuário. A camada de *front-end* em Flet dará vida ao Feed de Vídeos IA, garantindo carregamentos fluidos com o sistema de cache. O Mural de Oração será implementado integrado ao sistema de comunicação assíncrona, assegurando notificações seguras. No *back-end*, o FastAPI orquestrará a geração dinâmica de faturas via *Open Finance* e PIX, lidando com confirmações de recebimento. O módulo de células e micro-voluntariado passará por testes para afinar os algoritmos de recomendação de serviço baseados na disponibilidade e aptidão dos usuários. A persistência *offline* de dados cruciais será validada sob condições severas de restrição de rede.

Fase 3: Auditoria Legal, Conformidade LGPD e Testes Beta (Mês 4)

O aplicativo entra em um estado de congelamento de recursos (*feature freeze*), redirecionando o escopo para a conformidade e estabilidade. O fluxo de registro do usuário será submetido a escrutínio jurídico para validar a aderência às normas de *Privacy by Design*, confirmando a integridade das opções de exclusão de conta e de transparência sobre os termos da LGPD. O aplicativo será distribuído em versão Beta por intermédio das ferramentas TestFlight (iOS) e Google Play Console, inicialmente limitado ao corpo pastoral e grupos focais da liderança celular. Este é o momento em que os arquivos binários serão submetidos às instâncias revisoras da Apple e da Google, antecipando margem de manobra para eventuais discussões e correções relacionadas às diretrizes de faturamento e doações filantrópicas.

Fase 4: Implantação, Onboarding e Afinamento Analítico (Mês 5) Com a aprovação nas lojas, o aplicativo fará sua transição para o ambiente de produção total através de um lançamento escalonado, minimizando pressões abruptas sobre os servidores do Supabase. A campanha de comunicação interna da igreja deslocará seu argumento principal da eficiência administrativa para a relevância formativa, destacando os módulos do Mural de Oração e o acesso instantâneo ao Feed de pregações. Após a implantação, a equipe técnica ativará a auditoria minuciosa da telemetria e das métricas de desempenho para erradicar pequenos problemas na renderização das mídias. Uma vez operacionalizado, o acompanhamento e calibração contínua dos sistemas de alerta e engajamento garantirão que o aplicativo cumpra seu objetivo principal: expandir a saúde relacional e a profundidade discipular, resistindo à armadilha de substituir a congregação física por conveniência virtual⁵¹.

Works cited

1. Church Management Software: 2026 Buyer's Guide - MosesTab, <https://mosestab.com/blog/church-management-software-guide>
2. Why does all church management software suffer from these same, <https://flocknote.com/blog/problems-with-church-management-software/>
3. Creating a Simple App to Prepare for Major Evolution in Flet 1.0 - Zenn, <https://zenn.dev/harumikun/articles/231f20befd1246?locale=en>
4. Pursuing Biblical Rest in a World of Information Overload, <https://cfc.sebts.edu/faith-and-work/pursuing-biblical-rest-in-a-world-of-informa>

[tion-overload/](#)

5. Church Responses and Theological Resources for Technological, <https://journal.iscast.org/cposat-volume-2/church-responses-and-theological-resources-for-technological-addiction>
6. From data to discipleship in your church - FlockConnect, <https://flockconnect.com/blog/from-data-to-discipleship-how-connection-tracking-systems-transform-member-retention>
7. How Church Management Software Supports Modern Church, <https://research.com/software/guides/how-church-management-software-supports-modern-church-operations>
8. Digital Discipleship in the Age of Connectivity in - Brill, <https://brill.com/view/journals/jyt/aop/article-10.1163-24055093-bja10090/article-10.1163-24055093-bja10090.xml>
9. 2026's Top-Ranked Church Volunteer Management Software Tools, <https://theleadpastor.com/tools/best-church-volunteer-management-software/>
10. OnSong Review 2026: Still the iPad Worship Leader Standard?, <https://learnofchrist.com/resources/onsong>
11. Chords365 — Music platform for music teams, <https://chords365.com/en/>
12. New Shifts in Church Engagement Trends | Gloo, <https://gloo.com/press/releases/new-shifts-in-church-engagement-trends>
13. The Role of Church Management Systems in Growing Churches, <https://churchcommunications.com/the-role-of-church-management-systems-in-growing-churches/>
14. Introducing Whisper - OpenAI, <https://openai.com/index/whisper/>
15. Church.tech - AI tools that help church staff spend less time with, <https://church.tech/>
16. Security and trust - ChurchOS, <https://clonereelai.com/security>
17. Bank-Level Security & Privacy for Church Data | Flock, <https://flock.church/features/security>
18. Security & Stewardship - SanctuaryIQ, <https://www.sanctuaryiq.com/security>
19. Online Giving For Churches: 4 Best Platforms in 2026 - Givebutter, <https://givebutter.com/blog/online-giving-for-churches>
20. Online Giving Platform for Churches - One Church Software, <https://onechurchsoftware.com/online-giving-for-churches/>
21. Online Giving for Churches: How to Set Up Digital Tithing and, <https://www.givingfuel.com/blog/online-giving-for-churches-how-to-set-up-digital-tithing-and-recurring-offerings>
22. Pix Automático na Doare: a revolução das doações recorrentes no, <https://doare.org/artigopixautomatico>
23. CAT, Carbon Neutral Project, 1/12/26 – Boise Unitarian Universalist, <https://boiseuu.org/cat-carbon-neutral-project-1-12-26/>
24. I've been invited to a wedding for the first time as an adult! Can, https://www.reddit.com/r/TheGirlSurvivalGuide/comments/cvbn71/ive_been_invited_to_a_wedding_for_the_first_time/
25. the moderating influence of intrinsic religiosity on resilience,

<https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9446&context=doctoral>

26. Preventing Tech Volunteer Burnout in Churches - Higher Ground, <https://highergroundit.com/preventing-tech-volunteer-burnout/>
27. Micro-Volunteering: How to Engage People Who Won't Commit, <https://eleoonline.com/nonprofit-tips/micro-volunteering-how-to-engage-people-who-wont-commit-long-term/>
28. Ministry Way | Church Volunteer Management Software - Ministry Way, <https://ministryway.com/>
29. Serve Smart: A Volunteer Engagement System with AI-Based, <https://www.ijert.org/serve-smart-a-volunteer-engagement-system-with-ai-based-recommendations-ijertconv14is010070>
30. Flet mobile update, <https://flet.dev/blog/flet-mobile-update/>
31. Clean Architecture with State Management 🛠️ - Pub.dev, https://pub.dev/packages/clean_architecture_with_state_management
32. 5 Python + Flet State Management Explained - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=RyUpdMONqN0>
33. Client Storage - Flet, <https://flet.dev/docs/cookbook/client-storage/>
34. Read and Write Files - Flet, <https://flet.dev/docs/cookbook/read-and-write-files/>
35. Multi-Tenant Databases with Postgres Row-Level Security, <https://www.midnytecity.com.au/blogs/multi-tenant-databases-with-postgres-row-level-security>
36. Mastering PostgreSQL Row-Level Security (RLS) for Rock-Solid, <https://ricofritzsche.me/mastering-postgresql-row-level-security-rls-for-rock-solid-multi-tenancy/>
37. Shipping multi-tenant SaaS using Postgres Row-Level Security, <https://www.thenile.dev/blog/multi-tenant-rls>
38. pgvector Guide: Vector Search and RAG in PostgreSQL - Encore.dev, <https://encore.dev/blog/you-probably-dont-need-a-vector-database>
39. Build a RAG System with pgvector on Managed PostgreSQL (2026), <https://danubedata.ro/blog/pgvector-rag-managed-postgres-2026>
40. Church AI Counseling: Technology for Pastoral Care - Son of God AI, <https://sonofgodai.com/blog/church-ai-counseling-technology-for-pastoral-care>
41. Building Smart Semantic Search using PostgreSQL and pgvector, <https://percona.community/blog/2026/05/29/semantic-search-on-postgresql-part-1/>
42. Notification Microservice Architecture: Components, Patterns, and, <https://www.suprsend.com/post/notification-microservice-architecture>
43. Websockets in Microservices Architecture - GeeksforGeeks, <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/websockets-in-microservices-architecture/>
44. LGPD - Diocese de Campo Limpo, <https://dcl.org.br/diocese/lgpd>
45. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Câmara dos Deputados, <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html>

46. IGREJAS DEVEM OBSERVAR A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE,
<https://www.mmcontabilidade.com.br/flash/igrejas-abr-2021-4.html?35>
47. Integrating Data Protection into Your Development Lifecycle - Medium,
<https://medium.com/@vitorhansen/privacy-by-design-integrating-data-protection-into-your-development-lifecycle-bc51d77fb736>
48. Entenda o conceito de Privacy by Design e sua relação com a LGPD,
<https://getprivacy.com.br/privacy-by-design-lgpd/>
49. O que é Privacy by Design e Privacy by Default na LGPD e GDPR,
<https://www.machertecnologia.com.br/privacy-by-design-privacy-by-default/>
50. Title: Apple keeps rejecting my employee-only app (Guideline 3.2.1,
https://www.reddit.com/r/AppStoreOptimization/comments/1ruudp6/title_apple_keeps_rejecting_my_employeeonly_app/
51. Should Christian ministers quit digital technology? - Eternity News,
<https://eternitynews.com.au/christian-living/should-christian-ministers-quit-digital-technology-digital-wisdom/>
52. The Top Ten Disruptions for Ministry by 2030 #2: Digital and Hybrid,
<https://ministrynutsandbolts.com/2025/01/13/the-top-ten-disruptions-for-ministry-by-2030-2-digital-and-hybrid-church-models-according-to-chatgpt/>